COM 1 : Enjeux éthiques de l'usage de l'intelligence artificielle générative dans l'enseignement et la recherche en Côte d'Ivoire

AKREGBOU Boua Paulin Sylvain
Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC), BP 1328, Korhogo, Côte d'Ivoire
https://orcid.org/0009-0009-3482-5012 ; 07 09 10 40 56 ; sylvain.akregbou@upgc.edu.ci

Sous-thème : 1. Éthique de l'Intelligence Artificielle dans l'éducation

Résumé

L'objet de cette étude s'intéresse aux enjeux éthiques de l'usage de l'intelligence artificielle générative (IAG) dans l'enseignement supérieur et la recherche en Côte d'Ivoire. Il se justifie par le fait que cette nouvelle technologie suscite un intérêt pédagogique et scientifique important ces dernières années dans le secteur de l'éducation (Bouchereau & Roxin, 2022 ; Collin & Marceau, 2022). Des études mettent en avant plusieurs utilisations pratiques pour les enseignants et les étudiants en soulignant les énormes potentialités de l'IAG dans l'enseignement supérieur (Chenelat, 2023 ; UNESCO, 2019). Les applications de cette technologie semblent redéfinir l'écosystème de l'enseignement et de la recherche dans le monde, mais particulièrement en Afrique. En Côte d'Ivoire, l'IAG est en train de révolutionner les méthodes de recherche et les pratiques pédagogiques (Doh-Djanhoundy, 2019 ; Koudou, 2023 ; Touré & Traoré, 2023).

Dans de nombreux secteurs d'activités, cette nouvelle technologie ne cesse de fasciner et d'intriguer. Aussi, son introduction dans l'enseignement supérieur soulève des préoccupations éthiques importantes. Quels sont les enjeux éthiques et critiques de l'IAG dans l'enseignement supérieur et la recherche en Côte d'Ivoire ? Quels usages effectifs les enseignants et les étudiants font de cette nouvelle technologie ? Quelle est la part de l'apprenant, de l'enseignant et du chercheur dans le contenu généré par l'IAG ? Quelle est l'intégrité académique et intellectuelle des étudiants, des enseignants et des chercheurs ? La méthode adoptée pour conduire cette étude exploratoire est une démarche qualitative. Elle exploite, dans une approche sociotechnique, les données d'étude documentaire et d'entretien semi-directif auprès des enseignants, des chercheurs et des étudiants. L'analyse des données recueillies permettra de mieux appréhender les réalités de cette technologie qui est en cours de construction, mais aussi et surtout son usage dans le monde de l'éducation. Par ce travail, nous voulons comprendre les véritables enjeux éthiques de l'usage de l'IAG dans l'enseignement supérieur et la recherche en Côte d'Ivoire. Il s'agit donc d'explorer les situations d'usages des enseignants et des étudiants dans le cadre de leurs activités, la manière dont ils s'approprient les contenus générés par cette technologie et aussi de saisir leur responsabilité.

Mots clés : Intelligence artificielle générative ; enjeux éthiques ; usage ; enseignement ; recherche.

Bibliographie

Bouchereau, A., & Roxin, I. (2022). Usages de l'apprentissage artificiel pour l'éducation : Enjeux et dispositif de régulation. Communication, Technologies et Développement, 12. https://doi.org/10.4000/ctd.7955

Chenelat, M. (2023). L'enseignement à l'heure de l'IA générative—Enquête Sphinx. Le Sphinx. https://www.lesphinx-developpement.fr/blog/enseignement-et-ia-generative/

Collin, S. & Marceau, E. (2022). « Enjeux éthiques et critiques de l'intelligence artificielle en enseignement supérieur », Éthique publique [En ligne], vol.24, n°2. http://journals.openedition.org/ethiquepublique/7619;https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.7619

Doh-Djanhoundy, T. (2019). *L'intelligence artificielle et la pédagogie universitaire, quelle place pour le droit* ?https://www.researchgate.net/publication/337439338_L'intelligence_artificielle_et_la_pedagogie_universitaire_quelle_place_pour_le_droit_1

Koudou, E. (2023). « Université virtuelle de Côte d'Ivoire : Les opportunités de l'intelligence artificielle présentées aux étudiants » in Fraternité Matin.

Touré, F., & Traoré, D. (2023). Technological Innovations in Ivorian Higher Education: A Case Study. Journal of Educational Technology in Africa.

UNESCO. (2019). *Intelligence artificielle et éducation : Analyse des opportunités et des défis*. Paris, France.

COM 2 : Vers une Adoption Éthique de l'Intelligence Artificielle dans l'Éducation en Afrique: Défis et Opportunités

Dr BOUFENARA KARIMA[1] ; Pr SEMICHI WIDAD[2]
1 : ORCID NO: 0000-0003-3872-4875, tel : 0213550065005, karima.boufenara@univ-constantine3.dz, faculté d'Architecture et d'Urbanisme, Université de Constantine3, Ville nouvelle Ali Mendjeli ; Constantine, Algerie;
2 : Faculté des sciences de l'information Université de Constantine3, Ville nouvelle Ali Mendjeli ; Constantine, Algerie.

Sous thème 1 : Ethique de l'Intelligence Artificielle dans l'éducation

Résumé

L'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes éducatifs peut transformer les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, en offrant des outils puissants pour personnaliser les parcours et améliorer les résultats. Cependant, cette adoption soulève des questions éthiques : peut-elle réduire les inégalités sociales ou risque-t-elle de les aggraver, notamment en Afrique, où les disparités technologiques et socio-économiques sont importantes ? Cette communication explore ces enjeux, en insistant sur l'importance d'une adoption éthique et responsable.

Nous aborderons les avantages de l'IA dans l'éducation, tels que l'analyse de données pour personnaliser l'apprentissage, l'utilisation de chatbots pour soutenir les étudiants, et les systèmes d'évaluation automatisés. Le programme M-Shule au Kenya et la plateforme Kolibri, déployée en Afrique, offrent des apprentissages individualisés et autonomes. Ces technologies fournissent des solutions aux défis éducatifs majeurs en Afrique, tels que le manque d'enseignants qualifiés et l'accès limité aux ressources pédagogiques.

Cependant, l'utilisation de l'IA dans l'éducation comporte aussi des risques. Parmi les défis éthiques, figurent la confidentialité des données, les biais algorithmiques, et l'impact potentiel sur l'emploi des enseignants. La collecte massive de données personnelles des étudiants soulève des inquiétudes quant à la vie privée. Les biais algorithmiques peuvent exacerber les inégalités si les systèmes ne sont pas conçus équitablement. De plus, l'automatisation des tâches pédagogiques pourrait menacer l'emploi des enseignants, surtout dans des régions où le marché du travail est fragile.

Pour relever ces défis, nous proposons un cadre éthique pour l'adoption de l'IA dans l'éducation en Afrique. Ce cadre repose sur quatre principes essentiels : transparence, équité, responsabilité et participation. La transparence signifie que les processus décisionnels des systèmes d'IA doivent être compréhensibles pour les utilisateurs. L'équité exige que l'IA ne discrimine pas certains groupes et contribue à réduire les inégalités. La responsabilité implique que les concepteurs et utilisateurs de l'IA soient tenus responsables de leurs impacts sur l'éducation. Enfin, la participation requiert l'implication active de toutes les parties prenantes dans la conception et l'implémentation des systèmes d'IA.

Nous illustrerons ce cadre éthique à travers des études de cas sur l'IA éducative en Afrique, comme l'initiative Ubongo en Tanzanie, qui utilise des applications basées sur l'IA pour offrir un contenu éducatif adapté à des millions d'enfants à travers le continent. De même, la

startup sud-africaine GetSmarter, qui propose des cours en ligne de haute qualité, montre comment une adoption réfléchie de l'IA peut améliorer l'accès à l'éducation supérieure.

Ces études de cas soulignent également l'importance de collaborations entre les gouvernements, les institutions éducatives, les entreprises technologiques et les communautés locales pour garantir une adoption éthique et durable de l'IA. Par exemple, le partenariat entre l'UNESCO et le ministère de l'Éducation de Côte d'Ivoire, visant à intégrer l'IA dans les écoles et à former les enseignants à son utilisation éthique, est un modèle à suivre.

En conclusion, l'IA offre des opportunités considérables pour l'éducation en Afrique, mais son adoption doit être encadrée par des principes éthiques solides. Le cadre proposé permettra aux systèmes éducatifs africains de maximiser les avantages de l'IA tout en minimisant les risques, contribuant ainsi à un avenir éducatif plus équitable et inclusif.

Mots clés : Ethique ; système éducatif ; intelligence artificielle ; Afrique ; opportunités ; défis.

Bibliographie

1. Documents clés sur l'IA et l'éducation en Afrique:

- UNESCO (2019). Intelligence artificielle et éducation en Afrique : Opportunités et défis. https://www.unesco.org/en/digital-education/artificial-intelligence
- Banque mondiale (2020). L'intelligence artificielle pour l'éducation en Afrique : Promesse et défis. https://www.worldbank.org/en/region/afr/brief/education
- Commission de l'Union africaine (2021). Science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) en Afrique : Stratégie continentale. https://au.int/en/st-division

2. Articles et recherches sur les aspects éthiques de l'IA dans l'éducation:

- Sheree, M., & Pradhan, M. (2020). Ethical considerations for the use of artificial intelligence in education. Educational Technology Research and Development, 68(4), 771-783.** https://www.researchgate.net/publication/378190632_Ethical_Considerations_in_Using_AI_in_Educational_Research
- Selbst, A. D., Burstein, J., & Lin, M. (2019). Rethinking the digital divide in education. Educational Technology Research and Development, 67(2), 227-243.** https://www.researchgate.net/publication/236824312_Redefining_the_Digital_Divide_Beyond_Access_to_Computers_and_the_Internet
- Nguyen, H. L., & Bodily, R. (2020). Ethical considerations for artificial intelligence in K-12 education. Journal of Educational Technology Systems, 49(4), 447-462.** https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X23000103

3. Études de cas sur des projets d'IA éducative en Afrique:

- Ubongo (Tanzanie): https://www.ubongo.org/

COM 3 : Le défi de l'appropriation face aux problématiques éthiques posées par l'IA en milieu éducatif : esquisse d'une réflexion à partir d'observations réalisées à l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane.

Résumé

L'intelligence artificielle suscite un intérêt pédagogique et scientifique croissant depuis une trentaine d'années (Becker, 2018). Sur le plan éducatif, il s'agit d'une nouvelle forme de technologie que certains considèrent comme une opportunité, au moment où d'autres, septiques, tendent à mettre à jour leurs politiques d'intégrité académique et cherchent à restreindre son utilisation. Ainsi, l'objet de notre communication est de dresser un tableau critique permettant de mieux appréhender les enjeux qui en sont liés sur le plan éducatif (Selwyn, 2019) à partir de l'expérience de l'Universite Numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK). Il s'agit de voir les défis éthiques dans le domaine de l'enseignement supérieur au Sénégal, à partir de la conception, l'opérationnalisation et l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle qui sont produits dans le but d'une optimisation des pratiques pédagogiques. En quoi ces modèles sont-ils en contradiction avec l'éthique scientifique, en termes de pratique des connaissances et d'autonomie de la pensée ? Renforcent-ils les principes d'équité et de justice sociale ou les menacent-ils ? L'IA se présente-t-elle comme un allié ou un ennemi ? Autrement dit, contribuent-elle plus à l'optimisation des formations ou à la destruction du sanctuaire humain, notamment par rapport à la captation des données personnelles qui constituent sa matière première ? Voici autant de questions qu'on est amené à se poser dans l'optique de mieux comprendre les implications éthiques de l'IA. Nous nous inscrivons dans la perspective des travaux qui s'intéressent aux enjeux éthiques et critiques (Collin, Marceau, 2022) que soulève l'IA en enseignement supérieur (Zawacki-Richter et al., 2019), et en éducation plus largement (Krutka, 2021 ; Selwyn, 2019). L'étude de l'étendue des enjeux liés à l'IA et aux TIC de manière générale, nous conduit à un second agencement théorique qui se rapporte à la notion d'appropriation comme souci de maitrise technique et social des outils numériques. Nous concevrons l'appropriation à travers la perspective du structurationnisme (De Sanctis, G., et M. S. Poole, 1994) qui tient compte tout aussi bien de l'autonomie de l'acteur que des conditions sociales et matérielles dans lesquelles lui parvient le dispositif technique (Jouët, 2000). Ainsi, le fait de parler de l'IA et de ses défis éthiques revient pour une bonne part, à réfléchir sur son cadre d'usage, en lien à l'internet ? En effet, ce dernier en plus de l'abondance des informations et autres contenus générés par l'IA, auxquelles ils donnent lieu par le truchement des grandes plateformes « réputées dans l'art de susciter l'addiction » (Convert, Lise Demailly, 2011), peuvent créer des conditions hostiles à l'apprentissage, tout en renforçant les problématiques éthiques liées à la triche ou au plagiat. Certains observateurs vont même jusqu'à prédire la mort du web, tant il est envahi de bots, de textes et d'images générés par intelligence artificielle (Marine, 2024) qui contribuent aux tendances dégradantes au niveau des facultés intellectuelles. En plus de ces défis par rapport aux usages, nous comptons également aborder les enjeux liés aux données (massives et personnelles). Le développement des modèles générés par l'IA exige d'énorme quantités de données pour alimenter les machines et permettre le travail des algorithmes. Or, ces données massives entrainent différent biais, qui peuvent conduire à des logiques discriminatoires ou d'iniquité. Il s'y ajoute, le problème de la captation des données personnelles qui s'inscrit également dans le cadre des défis éthiques, en ce sens qu'il interpelle d'une part, sur les enjeux

sécuritaires liés à l'exploitation commerciale des traces numériques ; et d'autre part, sur les défis de formation au numérique qui ne se réduisent pas uniquement à l'apprentissage du code, mais passeraient nécessairement par la formation des divers acteurs à la protection et à la sécurisation des données leur concernant (Vulliet-Tavernier, 2017). Enfin, le troisième enjeux éthique et critique se rapporte à la conception, en ce qu'elle pose un défi sérieux lié au caractère exogène de l'objet numérique, en soi. Ce dernier, de manière générale, est occidental autant si l'on considère ses différentes déclinaisons que la technique de laquelle il procède, ce qui constitue un caractère déterminant dans la compréhension des changements culturels et techniques qu'il induit (Bourdeloie, 2013). Il en est ainsi de la « méthode du moi » (Akrich, 1995), qui consiste de la part des équipes de conception, à projeter sur le public visé, leurs propres critères et valeurs en considérant que leurs expériences sociales comme étant universelles. Au vu de ces problématiques, l'usage des modèles d'IA demeure un vaste chantier politique et scientifique. En plus des programmes de recherches qui doivent être encouragés afin de mieux comprendre les usages éducatifs du numérique, de façon interdisciplinaire, d'autres initiatives nous semblent nécessaires. Il est urgent d'intégrer de nouveaux modules de formation destinés aux étudiants, par rapport à l'anthropologie de TIC ou de l'internet afin de mieux cerner les différents enjeux. Sur le plan politique aussi, les professionnels du milieu universitaire, devraient davantage s'associer aux décideurs afin d'établir des cadres normatifs à propos de l'usage de l'IA, qui tiennent compte des besoins pédagogiques. On devrait songer à la conception autonome de modèle d'IA afin de faciliter la prise en charge des besoins pédagogiques identifiés, mais aussi, de favoriser l'émancipation technologique par la promotion d'acteurs locaux. Dès lors, nous nous appuierons pour cette étude sur une revue de littérature se rapportant à l'usage des TIC et aux défis éthique de l'IA en contexte éducatif. Nous mettrons également en contribution les recherches effectuées dans le cadre de nos travaux de thèse pour leur apport empirique. Cette approche est marquée principalement par des enquêtes à dominante ethnométhodologique, qui sont faites d'observations en tant que tuteurs au niveau du pôle SEJA, et d'entretiens réalisés sur de nombreux sites de l'UNCHK entre 2021 et 2022. Un itinéraire long de 937 km a ainsi, été parcouru à l'intérieur du Sénégal, en permettant de rencontrer de nombreux acteurs tout aussi différents les uns que les autres, en termes de catégorie ou de profil (étudiants, tuteurs, responsables administratifs…), de génération (différents cohortes) et d'origine (dans des ENO différents). Ces enquêtes sont complétées par de nouvelles séries d'entretiens semi-directifs en cours, avec des acteurs ciblés en vue de d'approfondir l'étude de certains défis mentionnés plus haut.

Mots clés : Appropriation, Donnée personnelles, Enseignement supérieur, IA, Numérique

Bibliographie

African Centre for Technology Studies. (n.d.). « Artificial Intelligence for Development (AI4D) Africa Scholarship Programme. https://www.acts-net.org/research/projects/artificial- intelligence-for-development-ai4d-africa

AUA (Association des universités africaines), (2023). « L'intelligence artificielle dans l'enseignement Supérieur africain », Note conceptuelle, 6-10 novembre 2023 https://blog.aau.org/wp-content/uploads/2023/10/

AKRICH M, CALLON M, LATOUR B. (1998), « À quoi tient le succès des innovations ? 1 : L'art de l'intéressement ; 2 : Le choix des porte-parole ». « Gérer et Comprendre ». Annales des Mines - Annales

AKRICH M. (2006) « Les utilisateurs, acteurs de l'innovation In : Sociologie de la traduction : Textes fondateurs ». Paris, Presses des Mines.
BEAUDOUIN, Valérie et al. (2023/4). « Enquêter sur l'"éthique de l'IA" ». Reseaux, N° 240, 2023. p.9-27. CAIRN.INFO.
BECKER, Brett. (2018). « Artificial Intelligence in Education: What is it, where is it Now, where is it Going? ». In B. Mooney. Ireland's Yearbook of Education (pp. 42-46). Dublin: Education Matters.
BEN YOUSSEF Abdel. (2004/5), « Les quatre dimensions de la fracture numérique », Réseaux, (n°
127-128), p. 181-209

COM 4 : L'Intelligence Artificielle et la qualité de l'enseignement en Afrique.

BLASSI N'guessan Rémi
1. Université Félix Houphouët Boigny (UFHB), Abidjan, Cocody, Côte d'Ivoire
Courriel : remibblassi@gmail.com / 07-47-00-10-43/07-07-50-46-75

Sous-thème : Ethique de l'Intelligence Artificielle dans l'éducation

Résumé

Les pays d'Afrique, précisément d'Afrique Subsaharienne, sont aujourd'hui encore dans la lutte pour l'excellence de l'enseignement. Dans ce combat pour l'amélioration de l'enseignement, plusieurs facteurs y concourent. Parmi ces facteurs, nous pouvons citer l'Intelligence Artificielle (IA). L'Intelligence Artificielle facilite plusieurs aspects de nos vies grâce à ce qu'elle apporte comme solution au quotidien des Africains. Dans cette perspective, Elle constitue un moyen efficace pour l'amélioration de l'enseignement supérieur. Elle apporte des perspectives nouvelles à travers le transfert des infrastructures, le partage de connaissances et surtout la possibilité d'acquisition sur place. Cependant, s'arrêter à ce tableau reluisant montrerait que cet outil ne présente que de la positivité. Bien qu'elle soit d'un apport considérable et indiscutable dans la diffusion et le perfectionnement de l'enseignement, l'IA présente des pièges et des dangers qu'il faudrait résorber. Dès lors, une question surgit : L'IA participe-t-elle à la qualité et à l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique ? Comment participe-t-elle à la qualité et à l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique ? Ne présente-t-elle pas de dangers dans son usage ? Quelles solutions pourrait-on proposer pour résorber ses dangers ? Notre problématique qui n'est pas exhaustive, nous plonge dans le cadre de la philosophie de la technique. Notre objectif est de monter l'importance de l'IA dans la qualité de l'enseignement supérieur, les dangers liés à son usage et de proposer quelques solutions à travers la rationalisation, la maîtrise et la réorientation de cet outil par les Africains eux-mêmes. Pour y arriver, nous procéderons par une démarche historique, analytique et critique.

Mots clés : Afrique-Enseignement-Intelligence Artificielle-Numérique-Qualité

Bibliographie

1-AGUILA (Nicolas), « Il était une fois, le téléphone portable », [archive] Tom's Guide, 7 mai 2008, (consulté le 26 octobre 2017), p. 15.

2-AKE (Patrice Jean), *La qualité, notion philosophique et principe de management,* La Palabre, (Page consulté le 27/04/2024).

3-CAMARA (Moussa), « L'intelligence artificielle vue du thomisme », *in acte du colloque international : Philosophie et numérique : Enjeux et Défis*, Abidjan, Ed. Nouvelles Éditions Balafon, 2022, p. 25.

4-CAMILLE, L'évolution des téléphones mobiles, https://www.playhooky.fr, site consulté le 03/10/2024.

5-CHANTRAINE (Pierre), « Survivance du grec dans le vocabulaire français », *Bulletin de l'Association Guillaume Bude, Lettres d'humanité*, n°31, décembre 1972, pp490-491.

6-CHARLOT (B), *Du rapport au savoir, élément pour une théorie*, Paris, Ed. Anthropos, 2005, p. 91.

7-DOUCET(Christian), *La qualité*, Paris, Ed. PUF, 2010.

8-GILSON (Bernard), *L'essor de la dialectique moderne et la philosophie du droit*, Paris, Ed. Vrin, 1991, pp. 499-500.

COM 5 : IA generative : perceptions et pratiques des étudiants au Sénégal

Dia Abdoul Alpha
Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), Sénégal
Compte ORCID : https://orcid.org/0009-0006-2956-2156
Téléphone : 00221-774558181
Courriel : alpha.dia@unchk.edu.sn

Sous- thème 2 : Défis et opportunités de l'IA pour l'apprentissage, la formation et l'éducation

Résumé
Cette recherche se concentre sur l'exploration des perceptions et pratiques des étudiants sénégalais vis-à-vis de l'IA générative, en mettant l'accent sur son impact sur l'apprentissage et les défis rencontrés. Elle s'appuie sur une enquête quantitative menée auprès d'un échantillon représentatif d'étudiants. Les résultats montrent que si la majorité des étudiants sont conscients de l'existence de l'IA générative, leur compréhension des capacités de ces technologies demeure limitée. Les pratiques d'utilisation de l'IA générative couvrent un large éventail d'activités, telles que la rédaction de travaux académiques, la recherche documentaire, la génération d'idées, et la création de présentations visuelles et de codes informatiques. Les étudiants font face à divers défis, notamment techniques (familiarité et infrastructure), éthiques (intégrité académique), et financiers (coût d'accès aux outils). Ils rencontrent aussi des difficultés liées à la fiabilité des informations et à la protection des données personnelles. Enfin, les perceptions des étudiants quant à l'impact de l'IA générative sur l'enseignement supérieur sont partagées : certains y voient une opportunité d'améliorer la qualité de l'apprentissage, tandis que d'autres expriment des préoccupations concernant la pensée critique et l'autonomie des étudiants.

Mots Clés : IA generative – perceptions – pratiques – étudiants – Sénégal

Bibliographie

- Davis Fred D. et Viswanath Venkatesh (1996), « *A critical assessment of potential measurement biases in the technology acceptance model: three experiments* », International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 45, N° 1, p. 19-45
- Davis Fred D., Richard P. Bagozzi et Paul R. Warshaw (1989), « *User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models* », Management Science, Institute for Operations Research and the Management Sciences, Vol. 35, N° 8, août, p. 982-1003
- Giulio Marchena Sekli, Amy Godo, José Carlos Véliz (2024), *Generative AI Solutions for Faculty and Students: A Review of Literature and Roadmap for Future Research*, Journal of Information Technology Education: Research, Volume 23, pp. 1-23, https://doi.org/10.28945/5304

- Kaplan, Andreas (2021*), Higher Education at the Crossroads of Disruption, the University of the 21st Century*, Emerald, 168 p.
- Margaret Bearman, Juliana Ryan, Rola Ajjawi (2023), *Discourses of artifcial intelligence in higher education: a critical literature review*, Higher Education, Vol. 86, pp. 369-385, https://doi.org/10.1007/s10734-022-00937-2
- Ogunleye, B.; Zakariyyah, K.I.; Ajao, O.; Olayinka, O.; Sharma, H. (2024), A Systematic Review of Generative AI for Teaching and Learning Practice. Education Sciences, Vol. 14, pp. 1-20, https://doi.org/10.3390/educsci14060636
- Wang'ang'a, A. W. (2024), *Consequences of Artificial Intelligence on Teaching and Learning in Higher Education in Kenya: Literature Review,* East African Journal of Education Studies, Vol. 7, N°1, pp. 202-215, https://doi.org/10.37284/eajes.7.1.1718

COM 6 : Intrusion de l'Intelligence Artificielle dans la formation universitaire : Quelles compétences pour les enseignants ?

Coulibaly Mélama*

*Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, 28 BP 536 ABIDJAN 28, Abidjan, Côte d'Ivoire.

https://orcid.org/0000-0002-4018-4399 ; 01 01 71 24 24 ; melama1.coulibaly@uvci.edu.ci

Sous-thème 2 : Défis et opportunités de l'IA pour l'apprentissage, la formation et l'éducation

Résumé

Cette étude vise à explorer comment l'intrusion croissante de l'intelligence artificielle (IA) dans l'enseignement supérieur affecte les compétences requises des enseignants. L'objectif principal est de déterminer les nouvelles compétences nécessaires pour les enseignants afin d'intégrer efficacement l'IA dans leurs pratiques pédagogiques et d'identifier les défis et les opportunités associés à cette transformation technologique.

Avec l'émergence rapide des technologies d'IA, telles que les systèmes de tutorat intelligent et les plateformes d'apprentissage adaptatif, les enseignants se trouvent confrontés à des exigences nouvelles et complexes. La problématique centrale est de comprendre comment ces technologies influencent les compétences professionnelles des enseignants et de déterminer les formations nécessaires pour qu'ils puissent utiliser ces outils de manière optimale tout en préservant la qualité éducative. Les principales questions de recherche découlant de ce travail sont :

- Quelles sont les applications de l'IA dans l'enseignement supérieur ?
- Quels sont les avantages et les défis associés ?
- Quel est l'impact sur l'apprentissage et l'enseignement ?
- Quelles compétences sont indispensables aux enseignants à l'ère de l'IA?

L'étude adopte une méthodologie avec une revue littéraire. Revue de la Littérature : Analyse des publications académiques récentes sur l'impact de l'IA sur l'éducation, les compétences des enseignants, et les meilleures pratiques pour l'intégration des technologies éducatives.

Bibliographie

- **Selwyn, N.** (2022). *Should robots replace teachers? AI and the future of education*. Polity Press. Selwyn explore l'impact de l'IA sur l'éducation et discute des implications pour les rôles des enseignants.
- **Williamson, B.** (2023). *Learning with robots: The role of AI in education*. Routledge. Williamson examine comment l'IA modifie les pratiques éducatives et les compétences nécessaires pour les enseignants.
- **Hattie, J.** (2021). *Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning*. Routledge.Bien que focalisé sur les pratiques pédagogiques générales, Hattie offre des perspectives sur la manière dont les outils technologiques, y compris l'IA, peuvent influencer l'enseignement efficace.
- **Zawacki-Richter, O., & Latchem, C.** (2022). *The Future of Open, Distance, and E-Learning: Policy, Practice and Research*. Springer. Ce livre aborde les tendances et

les recherches dans le domaine de l'apprentissage en ligne, incluant les impacts de l'IA et les compétences nécessaires pour les enseignants.

COM 7 : Défis et opportunités de l'intégration de l'Intelligence artificielle dans la formation des infographistes en Côte d'Ivoire : l'exemple de l'enseignement supérieur

N'TAYE Adjé Blaise
1. Institut des Sciences et Techniques de la Communication (ISTC polytechnique), BP V205 Abidjan, Côte d'Ivoire
Cel. +225 01 02 10 43 40 / ntayes@yahoo.fr

Sous-thème 2 : Défis et opportunités de l'IA pour l'apprentissage, la formation et l'éducation

Résumé

L'enseignement supérieur joue un rôle déterminant dans le développement des nations grâce aux formations de type universitaire et de type professionnel proposées. C'est le cas de la Côte d'Ivoire où il contribue, dans une large mesure, à l'intégration sociale des apprenants de par les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être, inculqués.

A la faveur du développement de l'informatique, ont émergé de nouvelles disciplines dont l'infographie qui fut introduite depuis les années 1990, dans les programmes de formation de certaines institutions de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la science de l'image numérique que Henon, M-P. (1993) désigne comme « l'application de l'informatique à la représentation graphique et au traitement de l'image ».

L'enseignement et l'apprentissage de l'infographie imposent l'usage d'ordinateurs performants et la maitrise de logiciels spécialisés comme outils de travail. En plus des compétences techniques, les apprenants infographistes se doivent également d'avoir un esprit créatif et inventif leur permettant de proposer des œuvres pertinentes et époustouflantes.

Aujourd'hui, face à l'avènement de *l'*intelligence artificielle *(*IA*)*, l'une des technologies émergentes qui a envahi et qui transforme notre société et ses différents secteurs d'activités, grâce à ses nombreuses opportunités, le secteur de l'éduction-formation notamment celui de la formation infographique ne pouvait rester en marge de cette révolution. C'est ce qui a motivé son introduction dans les programmes de formation des infographistes de certaines institutions d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire comme l'ISTC polytechnique. L'objectif visé en tant que technologie émergente, est de permettre aux formateurs et aux apprenants de tirer fortement profit des opportunités de l'intelligence artificielle (IA) que M. N. Sinapin (2020) définit comme un ensemble d'algorithmes conférant à une machine des capacités d'analyse et de décision lui permettant de s'adapter de manière intelligente aux diverses situations en faisant des prédictions à partir des données acquises. Cependant, même si son introduction dans les programmes de formation des créateurs numériques est motivée par les nombreuses opportunités qu'elle offre, force est de constater cela pose toutefois des défis énormes. Dès lors, l'on se demande comment les apprenants peuvent-ils réellement tirer profit des opportunités liées à l'intégration de l'IA dans leur formation sachant que celle-ci pose d'énormes défis ? De façon précise, quels sont les véritables défis que pose l'intégration de cette technologie émergente dans la formation des infographistes au niveau de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire ? Quelles sont les opportunités offertes

également par l'intégration de l'IA dans leur formation ? Comment les enseignants doivent-ils amener les apprenants à tirer meilleur profit des opportunités liées à l'intégration de l'IA dans leur formation sans toutefois compromettre leur créativité ?
La présente communication qui s'inscrit dans une approche méthodologique mixte et qui s'appuie sur la théorie des représentations sociales, s'évertuera à apporter des réponses claires à ces préoccupations.

Mots clés : Défis, opportunités, Intelligence artificielle, infographistes, enseignement supérieur

Bibliographie

[1] Benoît, G. (2019). Intelligence artificielle : de quoi parle-t-on ? dans Constructif 2019/3 (N°54), pages 5 à 10.
[2] Crosse, M. (2023). Transformation des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur : un processus en tension
[3] COLLIN, Simon et EMMANUELLE Marceau (2021), « L'intelligence artificielle en éducation : enjeux de justice », *Formation et profession, revue scientifique internationale en éducation*, vol. 29, nº 2, p. 1-4, https://formation-profession.org/articles/live/230 (consulté le 12 novembre 2022).
DOI : 10.18162/fp. 2021.a230
[4] Cros, F. (1997). L'innovation en éducation et formation. Note de synthèse. *Revue française de pédagogie*, *118*, 127-156.
[5] Henon, M-P. (1993). L'infographiste. Paris. INA.
[6] Lug, A. (2023). Les 10 plus grands défis de l'intelligence artificielle. https: //andrelug. Com/fr/les-10-plus-grands-defis-de-lintelligence-artificielle
[7] Selwyn, N. (2013). Education in a Digital World: Global Perspectives on Technology and Education.